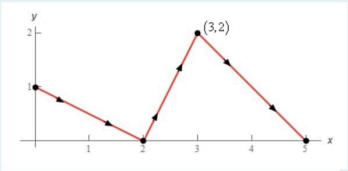
4º Appello FAMP - 12 settembre 2024

DOMANDA 1

Sia
$\vec{F}(x,y) = (2ye^{xy} + 2xe^{x^2-y^2}, 2xe^{xy} - 2ye^{x^2-y^2})$
Determinare l'integrale di $\vec{F}$ lungo la curva il cui sostegno è indicato in figura.



Select one:

- a. non voglio rispondere
- b. 0
- c. altro ✔
- d. $e^5 - e^{-1}$
- e. $-1 + e^{25} - e^{-1}$
- f. $-1 - \frac{1}{e} + e^5 + e^{24}$

Your answer is correct.

QUI LA RISPOSTA era $-1/2 + e^{25} - e^{-1}$: il voto sarà modificato a mano

The correct answer is: altro

DOMANDA 2

Calcolare il volume del solido limitato delimitato da $\{(x,y,z) : y = x^2\}$ e dai piani
$x = 0,\ y = 0,\ z = 0, y = 1,\ x + z = 1.$

Select one:

- a. Altro
- b. $\frac{5}{12}$ ✔
- c. 0
- d. $\frac{2}{3}$
- e. $3\sqrt{5}$
- f. $-5\sqrt{3}$
- g. Non voglio rispondere

Risposta corretta.

The correct answer is: $\frac{5}{12}$

DOMANDA 3

Sia Σ la superficie cartesiana $z = x^2 + y^2$, con $x^2 + y^2 - 4y \leq 0, x \leq 0$. Calcolare
$$\int_\Sigma \frac{x}{2\sqrt{4z+1}}\, d\sigma.$$

Select one:

- $-\frac{8}{3}$ ✔
- $\frac{\pi}{2}$
- 0
- Altro
- Non voglio rispondere
- $\frac{1}{12}$
- $\frac{\pi}{4}$

Risposta corretta.

The correct answer is: $-\frac{8}{3}$

DOMANDA DI TEORIA - ANALISI

TEORIA

Si supponga che una collina abbia la forma del grafico della funzione
$z = 1000 - 0.1x^2 - 0.02y^2.$
Ci troviamo nel punto $(60, 100, 440)$.
Partendo lungo quale vettore si sale inizialmente di più?

Select one:

- a. non voglio rispondere
- b. $\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}\right)$
- c. altro
- d. $\left(\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$
- e. $\left(-\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$ ✔
- f. $\left(-\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$
- g. $\left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

The correct answer is: $\left(-\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$

Probabilità

DOMANDA 1

Si dispone di due monete apparentemente identiche. La **moneta 1** è equilibrata e dà testa con probabilità del 50%. La **moneta 2** dà testa con probabilità del 67%.

Si sceglie a caso una delle due monete e si effettuano **16 lanci** consecutivi con la stessa moneta: vengono esattamente **10 Teste**.

Qual è la probabilità che sia stata usata la moneta 2? Esprimere il risultato in decimali troncando a 4 decimali (es. 0.4768)

I lanci sono indipendenti, *una volta che la moneta è stata scelta.*

- 0.9925
- 0.5234
- 0.6700
- Altro
- 0.0075
- 0.6067 ✔
- 0.1052
- 0.3300
- Non voglio rispondere

DOMANDA 2

Sia (X, Y) variabile congiunta di densità congiunta continua

$$f(x,y) = \begin{cases} c(x+2y) & \text{se } x, y \in [0,1], \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $c \in \mathbb{R}$.

Dopo aver determinato c, calcolare la funzione di distribuzione $F_X(1/2) = P(X \leq 1/2)$ di X in $1/2$.

Select one:

- a. $\frac{11}{13}$
- b. $\frac{1}{3}$
- c. $\frac{3}{8}$
- d. $\frac{1}{4}$
- e. altro
- f. $\frac{5}{12}$ ✔
- g. non voglio rispondere

Your answer is correct.

The correct answer is: $\frac{5}{12}$

DOMANDA 3

Siano $X_1, \ldots, X_{64}$ delle variabili i.i.d. ciascuna con valore atteso μ e varianza $\sigma^2 = 16$.

Quanto deve valere al massimo μ affinché $P(X_1 + \cdots + X_{64} < 760)$ sia maggiore di 0.8.

LO SPAZIO PER LA RISPOSTA SI TROVA SOTTO LA TABELLA: scrollare lo schermo con FRECCIA GIU

Standard Normal Distribution

$$p(z \leq z_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z_1} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz$$

z_1	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Answer:

11.45 ✔

The correct answer is: 11.45

DOMANDA DI TEORIA - PROBABILITÀ

Sia (X, Y) variabile congiunta continua con densità congiunta continua $f_{X,Y}$ e densità marginali continue f_X, f_Y. Quale delle seguenti affermazione è vera? Ci possono essere più risposte esatte: selezionare tutte quelle corrette.

Select one or more:

- [ ] a. Nessuna delle altre risposte
- [ ] b. Per ogni (a, b) si ha $f_{X,Y}(a,b) = f_X(a) f_Y(b)$ se e solo se X, Y sono indipendenti
- [x] c. Dalla densità congiunta si possono ricavare le densità marginali ✔
- [ ] d. Dalle densità marginali si può ricavare la densità congiunta
- [ ] e. Per ogni (a, b) si ha $f_{X,Y}(a,b) = f_X(a) f_Y(b)$

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Dalla densità congiunta si possono ricavare le densità marginali, Per ogni (a, b) si ha $f_{X,Y}(a,b) = f_X(a) f_Y(b)$ se e solo se X, Y sono indipendenti